NOIP 风格模拟赛（二）

Day 1 竞赛时间 4.5 小时 四道传统型题目

题目	圆周校准	工序排期	中位信号	遍历次序
程序/目录名	circle	jobs	median	dfs
输入文件	circle.in	jobs.in	median.in	dfs.in
输出文件	circle.out	jobs.out	median.out	dfs.out
时间限制	2 秒	2 秒	5 秒	5 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点/分值	20 / 100	20 / 100	20 / 100	20 / 100

考生须知

每题在选手目录中建立对应的同名子目录，将 C++ 源码存为 circle.cpp、jobs.cpp、median.cpp、dfs.cpp。程序须使用上表所列的文件输入与文件输出。

每题 20 个测试点，每点 5 分。题面内提供样例 1；各题目录提供样例 2 和样例 3 的 .in、.ans 文件。样例均不计入正式评测。

本卷参考四道 USACO 公开赛题，对叙述与赛制进行改编，并配有独立制作的数据。题目与数据出处在赛后包注明；并非 CCF 官方试题。

圆周校准（circle）

输入：circle.in 输出：circle.out 时间：2 秒 内存：512 MiB

题目描述

有 n 个读数 a[1],...,a[n]。一次校准可以任选一个读数，将它增加 1 或减少 1，操作次数不限。

选择一个整数 x，使校准结束后所有读数都与 x 模 m 同余。你可以自行决定 x
和最终的各个读数。求最少需要多少次校准。每组测试相互独立。

输入格式

第一行 T。每组测试先输入 n、m，下一行输入 n 个非负整数 a[i]。

输出格式

对每组测试输出一行，表示最少校准次数。

样例

【样例 1 输入】	【样例 1 输出】
1 5 12 0 4 11 6 8	13

【样例 2】见 circle/circle2.in 和 circle/circle2.ans。

【样例 3】见 circle/circle3.in 和 circle/circle3.ans。

样例中各读数的最终值可以不同，只需具有相同的模 m 余数。

数据范围与部分分

1 ≤ T ≤ 10；1 ≤ n ≤ 2×10^5；1 ≤ m ≤ 10^9；0 ≤ a[i] ≤ 10^9；单个输入文件中所有 n 之和不超过 5×10^5。

测试点	附加限制	分值
1–2	n ≤ 70，m ≤ 1000	10
3	n ≤ 1000	5
4	n ≤ 3000	5
5	无额外限制	5
6	n ≤ 1000，m ≤ 1000	5
7	n ≤ 1000	5
8–9	m ≤ 10^5	10
10–20	无额外限制	55

各测试点独立计分；上表分值为相应编号测试点的总分。

工序排期（jobs）

输入：jobs.in 输出：jobs.out 时间：2 秒 内存：512 MiB

题目描述

有 n 道可选工序。第 i 道工序耗时 t[i]，其开始时刻必须不晚于 s[i]。时钟从 0 开始，同一时刻只能处理一道工序；一旦开工，就必须连续处理到完成。工序顺序可以任意安排，也可以跳过某些工序。

求最多能完成多少道工序。多组测试相互独立。

输入格式

第一行 T。每组测试先输入 n，随后 n 行各输入两个整数 s[i]、t[i]。

输出格式

对每组测试输出一行，表示最多完成的工序数。

样例

【样例 1 输入】	【样例 1 输出】
1 4 0 3 1 2 3 4 8 2	3

【样例 2】见 jobs/jobs2.in 和 jobs/jobs2.ans。

【样例 3】见 jobs/jobs3.in 和 jobs/jobs3.ans。

限制的是工序的开始时刻；允许某道工序在其 s[i] 之后完成。

数据范围与部分分

1 ≤ T ≤ 10；1 ≤ n ≤ 2×10^5；0 ≤ s[i] ≤ 10^18；1 ≤ t[i] ≤ 10^18；单个输入文件中所有 n 之和不超过 3×10^5。

测试点	附加限制	分值
1	n ≤ 6	5
2	所有工序耗时相同	5
3	n ≤ 1300	5
4	n ≤ 2100	5
5	无额外限制	5
6	所有工序耗时相同	5
7–8	n ≤ 2000，s[i],t[i] ≤ 2000	10
9–12	n ≤ 2000	20
13–20	无额外限制	40

各测试点独立计分；上表分值为相应编号测试点的总分。

中位信号（median）

输入：median.in 输出：median.out 时间：5 秒 内存：512 MiB

题目描述

有一棵 n 个结点的二叉树：结点编号 1 到 n，编号 i>1 的父结点为 $\lfloor i/2 \rfloor$。结点 i 初始存放数值 a[i]。从大编号到小编号依次处理结点：有两个孩子时，把当前结点、左孩子和右孩子各自当前的数值求中位数，并让当前结点取得这个中位数（必要时与相应孩子交换）；叶子不变。处理结束后，只观察根结点的数值。

现有 q 次相互独立的询问，每次指定目标数值 m。在执行上述过程之前，你可以将若干结点 i 的初始数值改成任意其他整数，每改动一个结点需支付 c[i]，与修改幅度无关。求使根结点的最终数值恰为 m 的最小费用。每次询问均从最初状态开始。

输入格式

第一行 n；接下来 n 行各输入 a[i]、c[i]；随后输入 q；最后 q 行各输入一个目标数值 m。

输出格式

输出 q 行，第 i 行对应第 i 次询问的最小费用。

样例

【样例 1 输入】	【样例 1 输出】
3 1 2 4 3 7 4 3 1 4 6	3 0 2

【样例 2】见 median/median2.in 和 median/median2.ans。

【样例 3】见 median/median3.in 和 median/median3.ans。

对于相同的目标值，修改决策仍对每次询问独立，但答案相同。

数据范围与部分分

n 为奇数，$1 \le n < 2\times10^5$；$1 \le q \le 2\times10^5$；$0 \le a[i],c[i],m \le 10^9$。

测试点	附加限制	分值
1–2	$n \le 49$，$q \le 50$	10
3	$n \le 999$，$q \le 1000$	5
4–5	无额外限制	10
6–8	$n,q \le 50$	15
9–11	$n,q \le 1000$	15
12–20	无额外限制	45

各测试点独立计分；上表分值为相应编号测试点的总分。

遍历次序（dfs）

输入：dfs.in 输出：dfs.out 时间：5 秒 内存：512 MiB

题目描述

给定一个 n 个点的无向简单图。对于每一对 i<j，整数 a[i,j] 描述该边目前的状态及改动成本：a[i,j]>0
表示当前无边，花费 a[i,j] 可以加入；a[i,j]<0 表示当前有边，花费　a[i,j] 可以删除。每条边最多改变一次。

允许任意指定最终图中各点的邻接表顺序，然后从 1
号点运行标准递归深度优先搜索：访问点时立即记录它，再按照邻接表顺序递归访问所有尚未访问的邻点。

求最少花多少代价，才能让 DFS 的完整访问顺序恰好是 1,2,…,n。

输入格式

第一行 n。此后对 j=2,3,…,n，各输入一行 j　1 个整数 a[1,j],a[2,j],…,a[j　1,j]。

输出格式

输出一行整数，表示最小总代价。

样例

【样例 1 输入】	【样例 1 输出】
3 4 -2 3	4

【样例 2】见 dfs/dfs2.in 和 dfs/dfs2.ans。

【样例 3】见 dfs/dfs3.in 和 dfs/dfs3.ans。

修改后的图必须使从 1 出发能访问所有 n 个点。

数据范围与部分分

$2 \le n \le 750$；对于每对 i<j，$0<|a[i,j]| \le 1000$。

测试点	附加限制	分值
1–6	所有 a[i,j]>0	30
7–13	$n \le 50$	35
14–20	无额外限制	35

各测试点独立计分；上表分值为相应编号测试点的总分。